

МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ШІ-СЕГМЕНТАЦІЇ ПОШКОДЖЕНЬ БУДІВЕЛЬ

Вступ: Принцип попиксельного обміру

Система автоматизованого аналізу виконує роль цифрового інструменту попиксельного обміру видимих площ фасадів та дахів. Кожен піксель цифрового знімка розпізнається як один із елементів архітектурної сцени.

Обчислювальне ядро працює з наступними категоріями (класами) з відповідним колірним позначенням:

- **Немає пошкоджень (Живі конструкції):** Цілі фрагменти стін чи фасадів (**Building - зелений**) та неушкоджене покриття даху (**Roof - помаранчевий**);
- **Пошкодження несних конструкцій:** Руйнування, пробоїни, тріщини в капітальних стінах (**Damage - фіолетовий**) та зруйновані ділянки покрівлі/даху (**Damaged roof - червоний**);
- **Пошкодження огорожувальних елементів:** Вибите скло, деформація віконних або балконних блоків (**Broken Window - синій**);
- **Фон:** Об'єкти оточення, що не належать до споруди (небо, земля, рослинність) — у математичному розрахунку будівлі вони ігноруються (**Other - сірий**).

Частина 1. Логіка аналізу одного зображення (Локальний ракурс)

Для кожного окремого фото модель штучного інтелекту (ШІ) підраховує сумарну кількість пікселів, які він відніс до відповідних класів матеріалів чи дефектів. Математична логіка базується на переході від абстрактних площ пікселів до відносних інженерних коефіцієнтів руйнування споруди.

1. Розрахунок опорних площ

Спочатку визначається сумарний видимий контур будівлі на фотографії (корисна площа об'єкта):

$$P_{\text{будівлі}} = P_{\text{стіни}} + P_{\text{дах}} + P_{\text{руйнування_стіни}} + P_{\text{вибиті_вікна}} + P_{\text{руйнування_даху}}$$

Далі виокремлюється чиста площа критичних структурних пошкоджень, яка загрожує несній здатності каркаса (стіни + покрівля):

$$P_{\text{структурні_руйнування}} = P_{\text{руйнування_стін}} + P_{\text{руйнування_даху}}$$

Чиста площа руйнування скління (косметичні дефекти / огорожувальні конструкції):

$$P_{\text{руйнування_скління}} = P_{\text{вибиті_вікна}}$$

2. Обчислення відносних коефіцієнтів

Щоб нівелювати відстань зйомки (близько чи далеко знято будинок), ШІ переводить площі у відсоткові коефіцієнти деструкції відносно загального силуету споруди:

- **Коефіцієнт структурного руйнування (R_{struct}):**

$$R_{\text{struct}} = \frac{P_{\text{структурні_руйнування}}}{P_{\text{будівлі}}} \times 100\%$$

- **Коефіцієнт пошкодження скління (R_{window}):**

$$R_{\text{window}} = \frac{P_{\text{руйнування_скління}}}{P_{\text{будівлі}}} \times 100\%$$

3. Дерево прийняття рішень (Присвоєння локального класу)

Замість лінійного ділення відсотків порівну (по 25%), система використовує нелінійну шкалу будівельної критичності, адаптовану під логіку експертних висновків:

1. **Клас 4 — Зруйновано:** Активується, якщо площа фізичної відсутності або руйнування капітальних конструкцій перевищує три чверті споруди ($R_{\text{struct}} > 75\%$). Об'єкт класифікується як руїна, що втратила геометричну форму.
2. **Клас 3 — Сильне пошкодження:** Активується при масштабних руйнуваннях стін та перекриттів у діапазоні $35\% < R_{\text{struct}} \leq$

75%. Каркас помітно деформований, присутні локальні обвали кімнат/поверхів.

3. **Клас 2 — Середнє пошкодження:** Характеризується локальними наскрізними пробоїнами або глибокими тріщинами фасадів та даху ($10\% < R_{struct} \leq 35\%$). Опорний каркас при цьому зберігає стійкість.
4. **Аналіз вікон:** Якщо несна структура будівлі майже ціла ($R_{struct} \leq 10\%$), система окремо аналізує вікна.
 - Якщо вибито понад 15% віконного простору ($R_{window} > 15\%$), будівля примусово переводиться у **Клас 2 (Середнє пошкодження)**. Це захищає систему від недооцінки збитків на об'єктах із суцільними скляними фасадами (де капітальні колони цілі, але будівля потребує великого капітального ремонту).
 - Якщо вибито менше вікон ($R_{window} \leq 15\%$), об'єкт класифікується як **Клас 1 (Легке пошкодження)** — дрібні уламкові сліди, обсипана штукатурка, косметичні ремонти.

2. Агрегація всього об'єкта (Мультивидовий аналіз)

Оскільки будівля є об'ємним тривимірним об'єктом, її неможливо оцінити лише за одним фото (наприклад, передній фасад може бути цілим, а тильний — повністю обваленим). Система реалізує логіку глобальної піксельної інтеграції.

Логіка об'єднання даних:

1. **Сумування фізичних площ:** Система не використовує класичне «голосування більшості ракурсів» (Majority Voting), оскільки це може призвести до пропуску критичних локальних руйнувань. Натомість вона об'єднує всі піксельні зони з усіх завантажених фотографій об'єкта (спереду, збоку, з кутів, ізометрії) в єдиний цифровий паспорт будівлі:

$$P_{\text{будівлі_глобальна}} = \sum P_{\text{будівлі_всіх_ракурсів}}$$

$$P_{\text{структурні_руйнування_глобальна}} = \sum P_{\text{структурні_руйнування_всіх_ракурсів}}$$

$$P_{\text{руйнування_скління_глобальна}} = \sum P_{\text{руйнування_скління_всіх_ракурсів}}$$

2. **Розрахунок глобальних відсотків:** На основі накопичених сум обчислюються підсумкові коефіцієнти $R_{\text{struct_global}}$ та $R_{\text{window_global}}$.
3. **Принцип "Найслабшої ланки" (Safety Max-Gate):** Якщо хоча б на одному ракурсі (навіть якщо на інших трьох будівля виглядає ідеально цілою) алгоритм виявив локальний стан, що відповідає Класу 4 (Зруйновано) або Класу 3 (Сильне пошкодження), підсумковий висновок по всій будівлі примусово підтягується до цього найгіршого значення. Це гарантує безпеку та унеможливорює ситуацію, коли ШІ визнає аварійну будівлю придатною для експлуатації.

Практичні приклади експертної інтерпретації результатів

=====
🚧 ПОЧАТОК КАСКАДНОГО АНАЛІЗУ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОСТІ: 722-LV-0003
=====

[Ракурс 1/1] Обробка файлу: 722-LV-0003_after_front.jpg...

Фото: 722-LV-0003_after_front.jpg



Локально: Клас 1 (Легке пошкодження)



#####

📄 ПІДСУМКОВИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ДЛЯ ОБ'ЄКТА: 722-LV-0003

#####

Деталізація по кадрах:

- Локальний ракурс №1 [722-LV-0003_after_front.jpg] -> Оцінка: Клас 1

Сумарна інвентаризаційна статистика площ:

- > Загальний видимий контур будівлі: 1567352 пікс.
- > Сумарна площа пошкоджень несних стін/даху: 110746 пікс.
- > Сумарна площа вибитого скління фасаду: 146138 пікс.
- > Інтегрований відсоток структурного руйнування: 7.07%
- > Інтегрований відсоток руйнування скління: 9.32%

🎯 ОСТАТОЧНИЙ СТАТУС ОБ'ЄКТА В БАЗІ ГІС: Клас 1 – Легке пошкодження (Дрібні косметичні пошкодження / уламки)

#####

🚧 ПОЧАТОК КАСКАДНОГО АНАЛІЗУ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОСТІ: 722-ZT-0005

=====

[Ракурс 1/3] Обробка файлу: 722-ZT-0005_after_front.jpg...

Фото: 722-ZT-0005_after_front.jpg



Локально: Клас 2 (Середнє пошкодження)

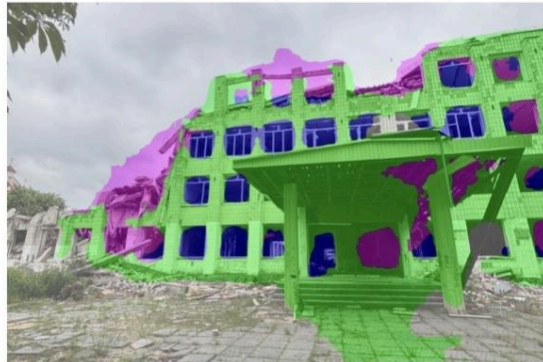


[Ракурс 2/3] Обробка файлу: 722-ZT-0005_after_front2.jpg...

Фото: 722-ZT-0005_after_front2.jpg



Локально: Клас 2 (Середнє пошкодження)



[Ракурс 3/3] Обробка файлу: 722-ZT-0005_after_left_iso.jpg...

Фото: 722-ZT-0005_after_left_iso.jpg



Локально: Клас 3 (Сильне пошкодження)



#####

 ПІДСУМКОВИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ДЛЯ ОБ'ЄКТА: 722-ZT-0005

#####

Деталізація по кадрах:

- Локальний ракурс №1 [722-ZT-0005_after_front.jpg] -> Оцінка: Клас 2
- Локальний ракурс №2 [722-ZT-0005_after_front2.jpg] -> Оцінка: Клас 2
- Локальний ракурс №3 [722-ZT-0005_after_left_iso.jpg] -> Оцінка: Клас 3

Сумарна інвентаризаційна статистика площ:

- > Загальний видимий контур будівлі: 819747 пікс.
- > Сумарна площа пошкоджень несних стін/даху: 218356 пікс.
- > Сумарна площа вибитого скління фасаду: 70095 пікс.
- > Інтегрований відсоток структурного руйнування: 26.64%
- > Інтегрований відсоток руйнування скління: 8.55%

 ОСТАТОЧНИЙ СТАТУС ОБ'ЄКТА В БАЗІ ГІС: Клас 3 – Сильне пошкодження (Частковий обвал несних стін/перекрыттів)

#####

=====

🚧 ПОЧАТОК КАСКАДНОГО АНАЛІЗУ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОСТІ: 722-СК-0004

=====

[Ракурс 1/3] Обробка файлу: 722-СК-0004_after_front.jpg...

Фото: 722-СК-0004_after_front.jpg



Локально: Клас 1 (Легке пошкодження)



[Ракурс 2/3] Обробка файлу: 722-СК-0004_after_iso.jpg...

Фото: 722-СК-0004_after_iso.jpg

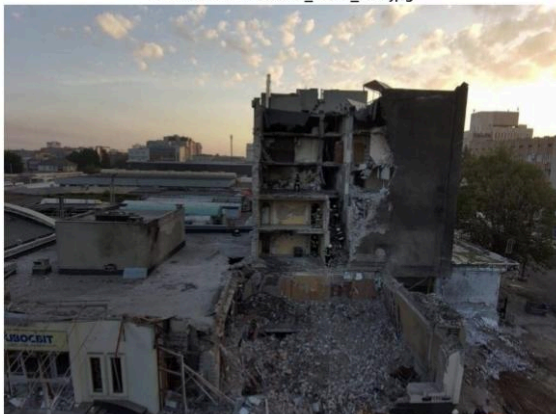


Локально: Клас 3 (Сильне пошкодження)



[Ракурс 3/3] Обробка файлу: 722-СК-0004_after_left.jpg...

Фото: 722-СК-0004_after_left.jpg



Локально: Клас 4 (Зруйновано)



#####

 ПІДСУМКОВИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ДЛЯ ОБ'ЄКТА: 722-СК-0004

#####

Деталізація по кадрах:

- Локальний ракурс №1 [722-СК-0004_after_front.jpg] -> Оцінка: Клас 1
- Локальний ракурс №2 [722-СК-0004_after_iso.jpg] -> Оцінка: Клас 3
- Локальний ракурс №3 [722-СК-0004_after_left.jpg] -> Оцінка: Клас 4

Сумарна інвентаризаційна статистика площ:

- > Загальний видимий контур будівлі: 1845595 пікс.
- > Сумарна площа пошкоджень несних стін/даху: 393175 пікс.
- > Сумарна площа вибитого скління фасаду: 79534 пікс.
- > Інтегрований відсоток структурного руйнування: 21.30%
- > Інтегрований відсоток руйнування скління: 4.31%

 ОСТАТОЧНИЙ СТАТУС ОБ'ЄКТА В БАЗІ ГІС: Клас 4 – Зруйновано (Об'єкт повністю або критично знищений з одного з боків)

#####